

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

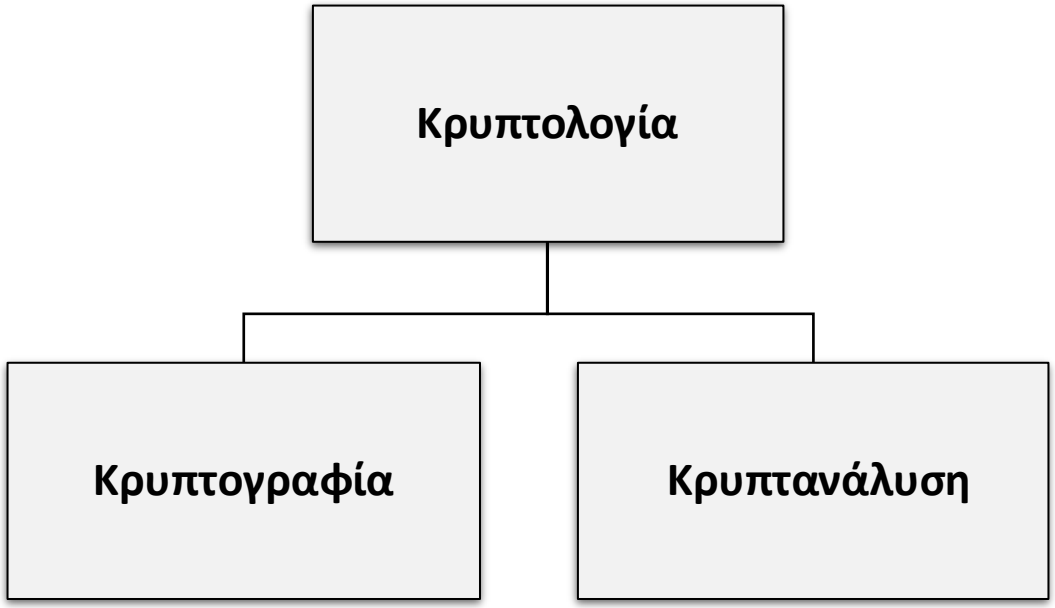
ΦΛΩΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

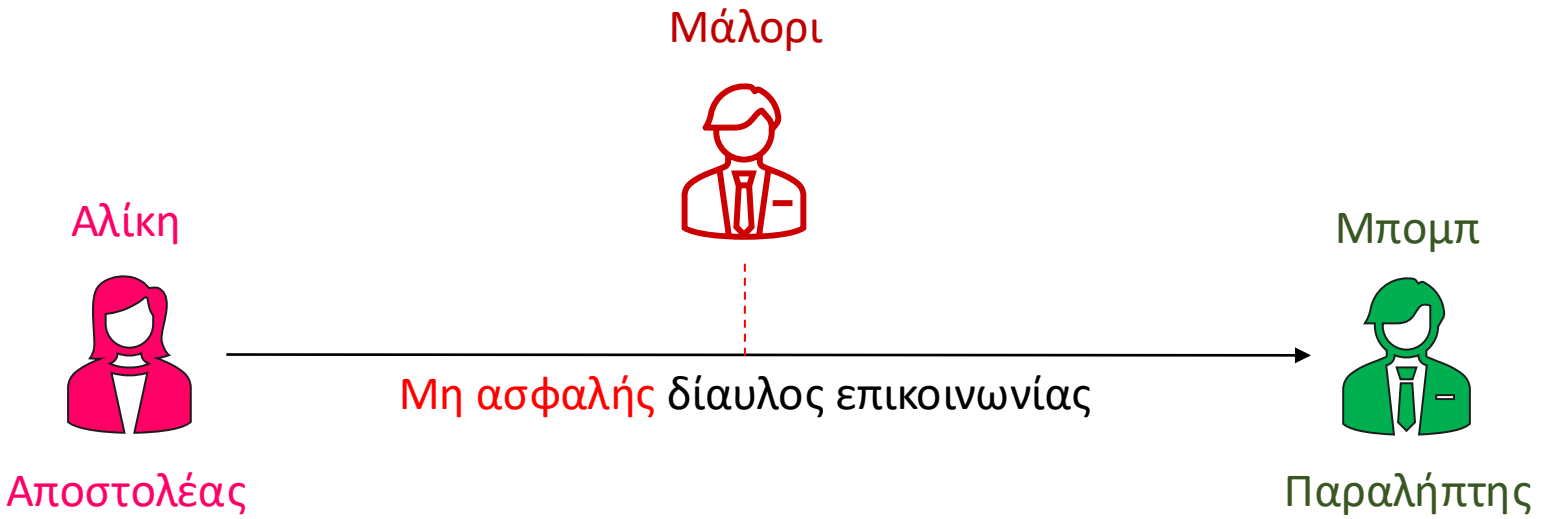
Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2022

N Υ Ψ Τ Χ Σ Ζ Υ Δ Ω Μ Δ

Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Βασικό αντικείμενο Κρυπτογραφίας	Η ασφάλεια των πληροφοριών και γενικώς η εξασφάλιση της επικοινωνίας μέσω μη ασφαλών διαύλων.





- Πως μπορεί η Αλίκη να στείλει ένα μήνυμα στον Μπομπ με ασφάλεια;

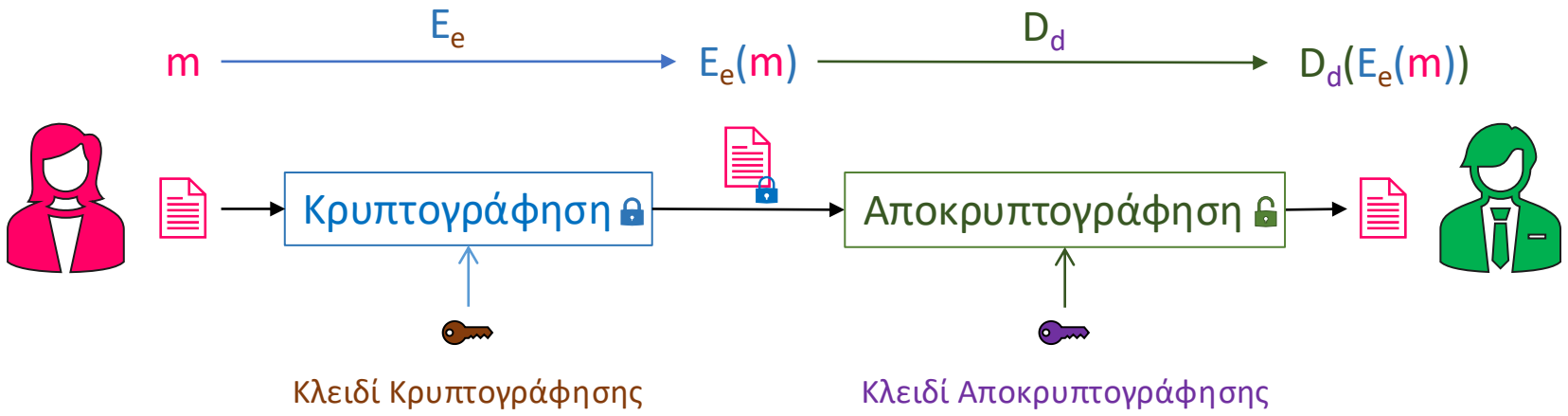
Κρυπτογράφηση **Κρυπτογραφικός αλγόριθμος**

Κρυπτοσύστημα

Καλούμε κρυπτοσύστημα ή κρυπτογραφικό σχήμα μια πεντάδα (P, C,K, E,D) , όπου :

- P : ο χώρος των απλών κειμένων
- C : ο χώρος των κρυπτογραφημένων κειμένων
- K : ο χώρος των κλειδιών
- $E = \{E_k : P \rightarrow C \mid k \in K\}$: συναρτήσεις κρυπτογράφησης
- $D = \{D_k : C \rightarrow P \mid k \in K\}$: συναρτήσεις αποκρυπτογράφησης

❖ Ισχύει ότι : $\forall e \in K, \exists d \in K$ τέτοιο ώστε : $D_d(E_e(m)) = m, \forall m \in P$



Κρυπτογραφία - Ιστορική Αναδρομή

Κρυπτεία Σκυτάλη



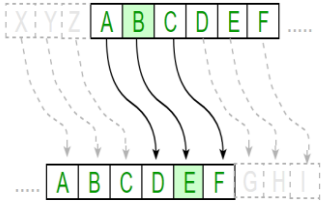
500 π.Χ.

50 μ.Χ.

ακρινό μέλλον

Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

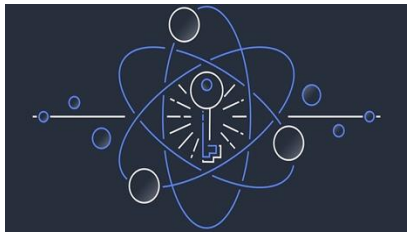
Ν Υ Ψ Τ Χ Σ Ζ Υ Δ Ω Μ Δ



Κώδικας του Καίσαρα



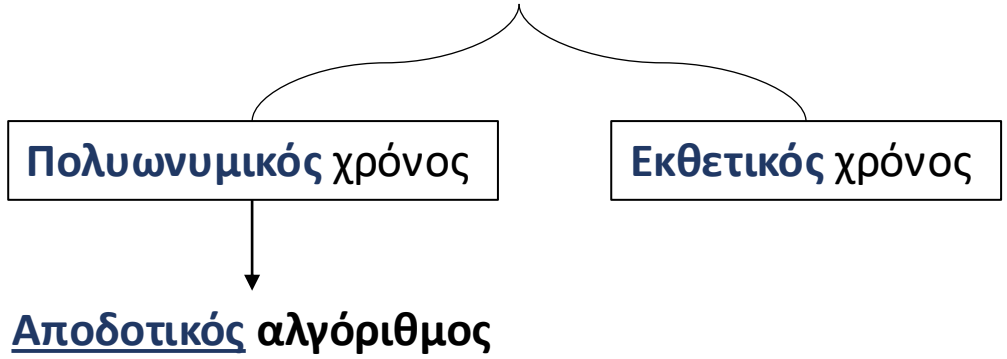
Μηχανή Enigma

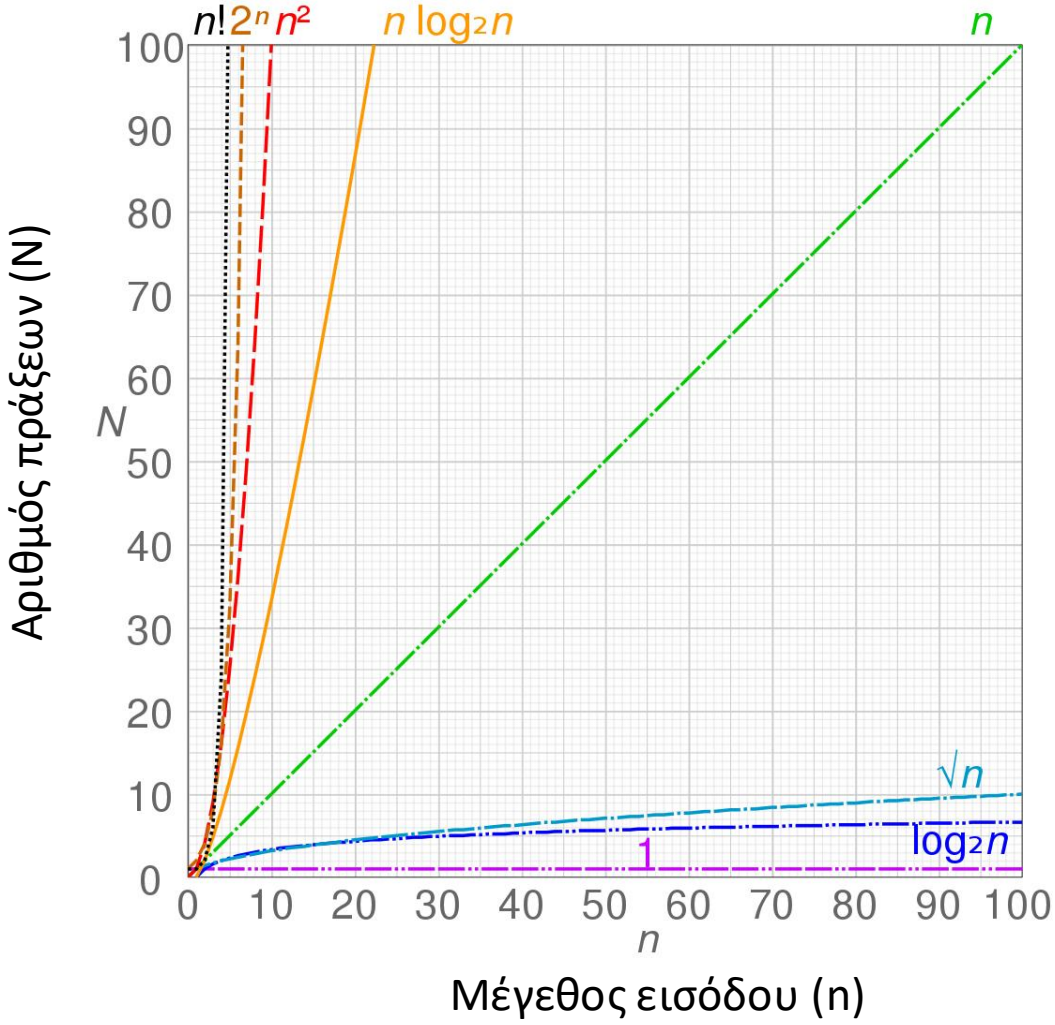


Κρυπτογραφία στη Μετακβαντική Εποχή

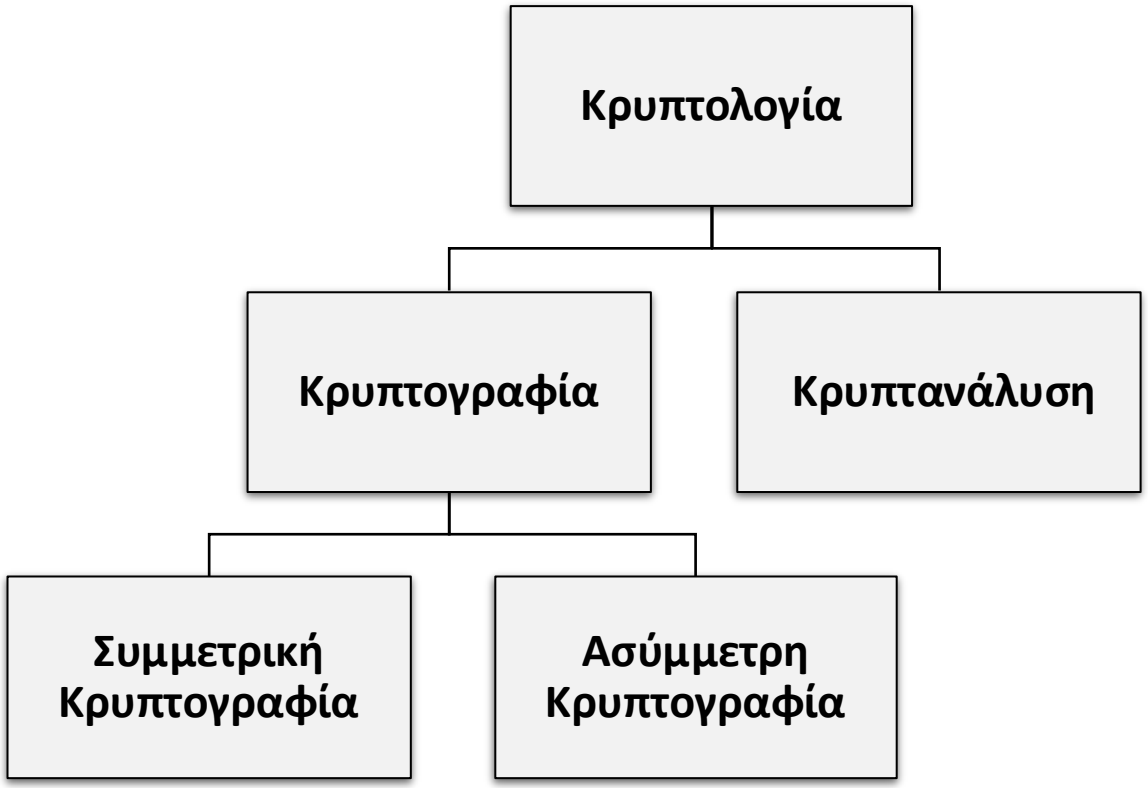
Αλγόριθμοι

❖ **Χρονική πολυπλοκότητα - Χρόνος εκτέλεσης**



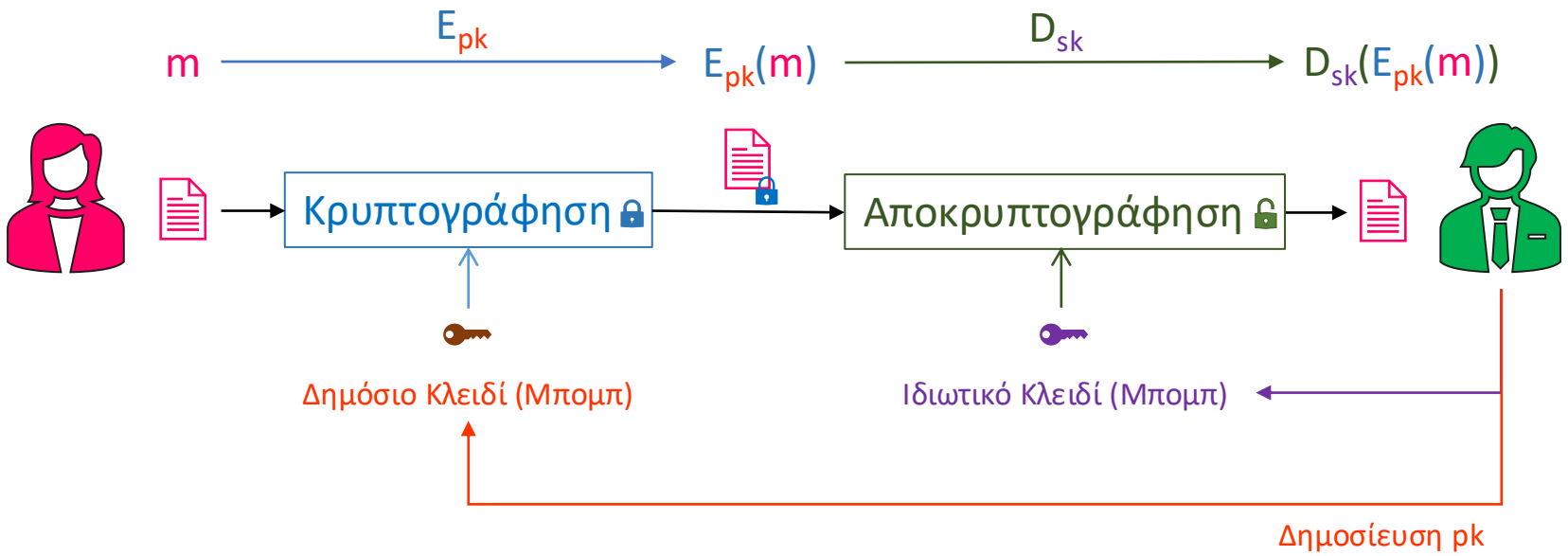


Ταξινόμηση Κρυπτολογίας



Ασύμμετρο κρυπτοσύστημα

- Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά κλειδιά για τις διεργασίες της κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης:
  - Ένα **ιδιωτικό κλειδί**
  - Ένα **δημόσιο κλειδί**



Που βασίζεται η ασφάλεια των κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού ?

- Πρέπει να είναι υπολογιστικά αδύνατο να βρεθεί το ιδιωτικό κλειδί από το δημόσιο κλειδί.

- Υπολογιστική αδυναμία εύρεσης κλειδιού ⇔ Υπολογιστικά δύσκολο πρόβλημα

❖ Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού RSA

Πρόβλημα Παραγοντοποίησης Μεγάλων Ακεραίων
Έστω ότι έχουμε έναν ακέραιο $n=p\cdot q$, με q και p δύο αρκετά μεγάλους πρώτους. Γνωρίζοντας μόνο το n, να βρεθούν τα p και q.

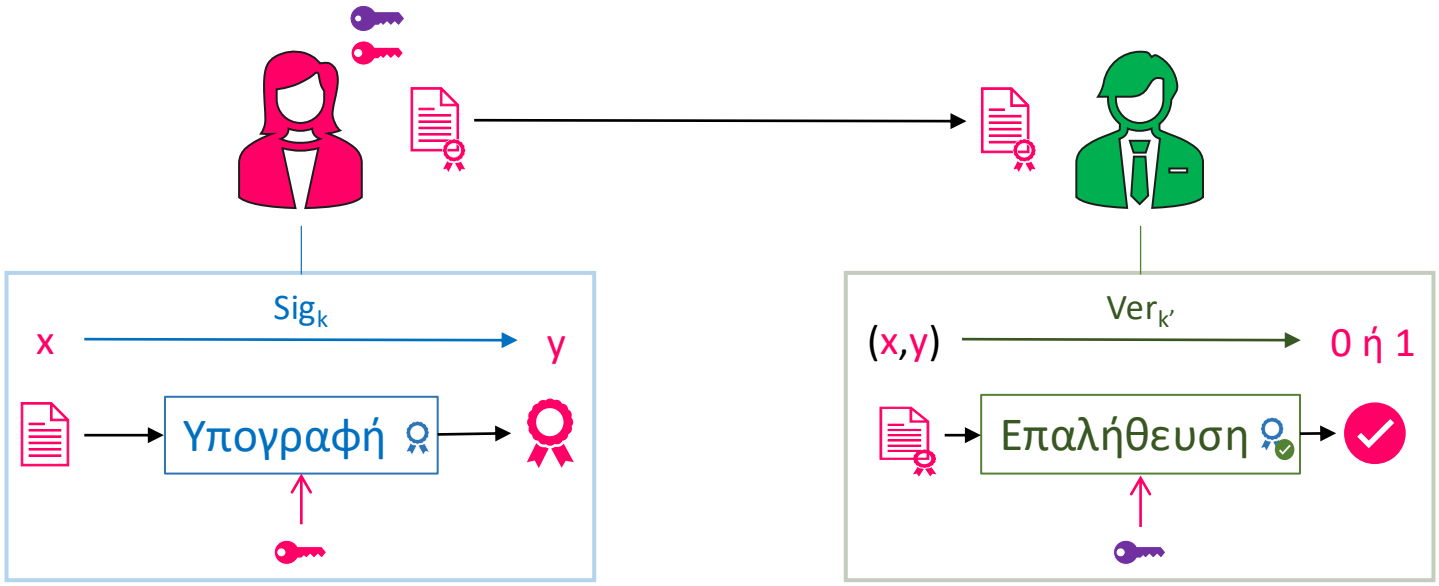
→ Δεν έχει βρεθεί κλασσικός αλγόριθμος παραγοντοποίησης πολυωνυμικού χρόνου.

Ψηφιακές Υπογραφές

Καλούμε **σχήμα ψηφιακής υπογραφής** μια πεντάδα (P,Y,K,S,V), όπου :

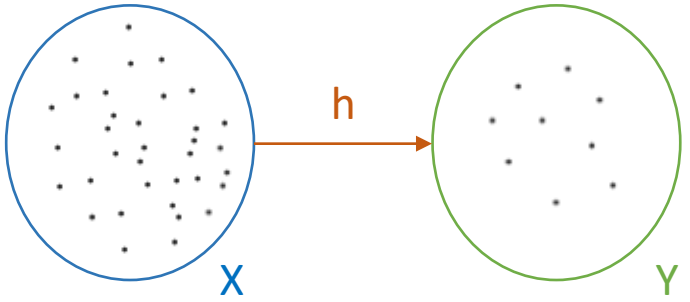
- P : ο χώρος των μηνυμάτων
- Y : ο χώρος των υπογραφών
- K : ο χώρος των κλειδιών
- $S = \{sig_k : P \rightarrow Y \mid k \in K\}$: συναρτήσεις υπογραφής
- $V = \{ver_{k'} : P \times Y \rightarrow \{0, 1\} \mid k \in K\}$: συναρτήσεις επαλήθευσης

❖ Ισχύει ότι $\forall k,k' \in K$ και $(x, y) \in P \times Y$, έχουμε: $ver_{k'}(x, y) = \begin{cases} 1, \alpha\nu\ sig_k(x) = y \\ 0, \alpha\nu\ sig_k(x) \neq y \end{cases}$



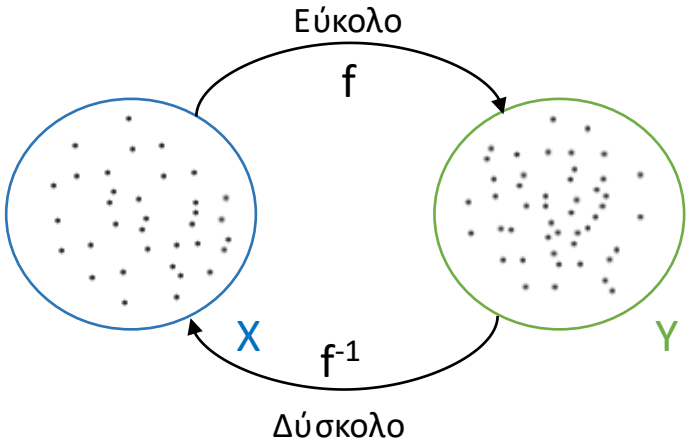
Συναρτήσεις Κατακερματισμού – Ασφαλείς υπογραφές

Συνάρτηση κατακερματισμού
h : X → Y τ.ω. το σύνολο Y να είναι πεπερασμένο και |X| > |Y|.



- **Συνάρτηση μιας κατεύθυνσης**

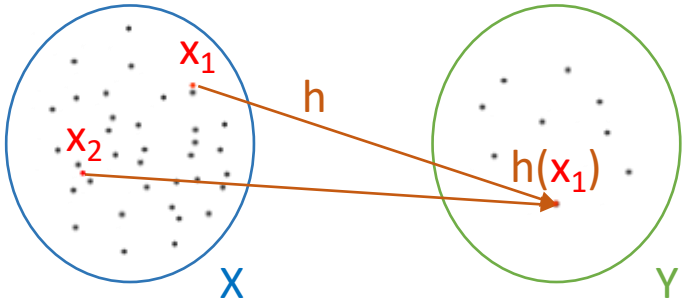
f : A → B τ.ω. :
1. Ǝ αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου που να βρίσκει το f(x),∀x ∈ A
2. Να είναι υπολογιστικά ανέφικτη η εύρεση ενός x ∈ A από δοθέν f(x) .



- Έστω h : X → Y μια συνάρτηση κατακερματισμού.

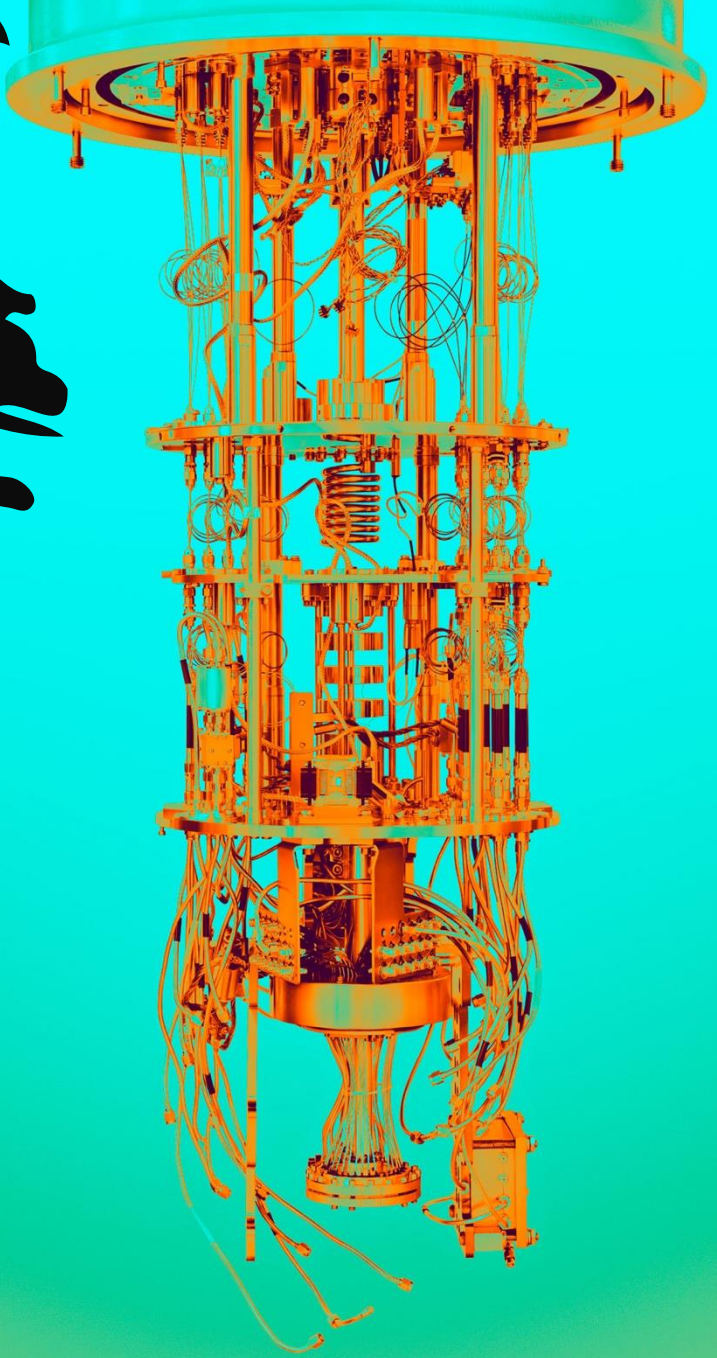
Το (x1,x2) καλείται **σύμπτωση** της h αν ισχύει $x_1 \neq x_2$ με $h(x_1) = h(x_2)$.

  - Η h θα καλείται **ελεύθερη σύμπτωσης** αν είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθεί μια σύμπτωση της.



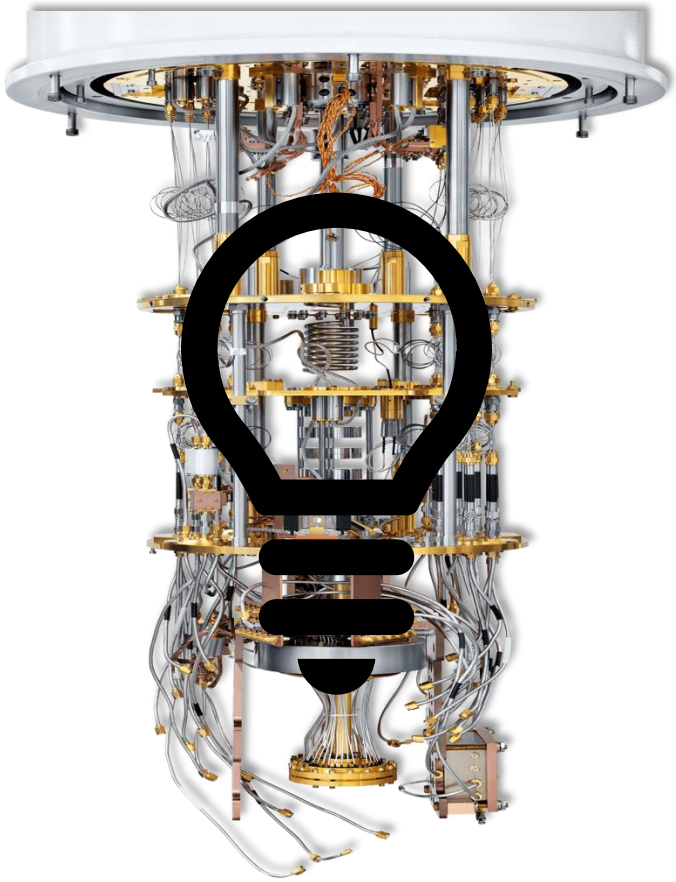


ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ



Κβαντικός υπολογιστής

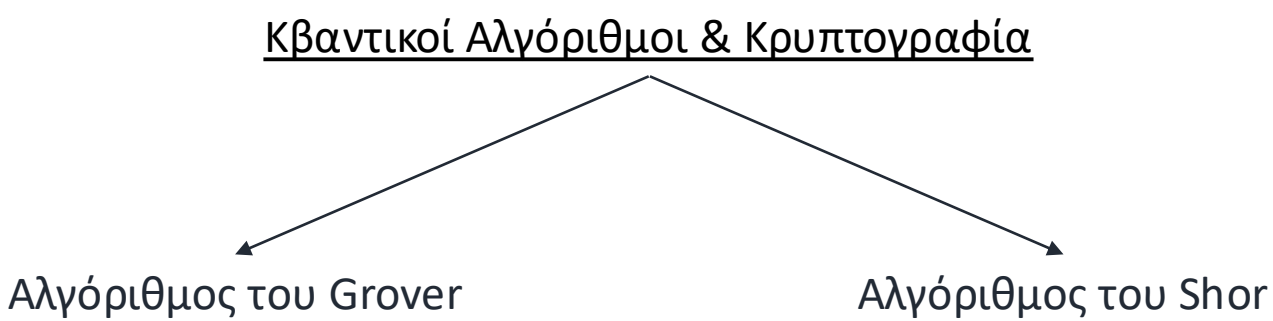
Υπολογιστική συσκευή που εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικές ιδιότητες της κβαντομηχανικής για την επεξεργασία δεδομένων και την εκτέλεση υπολογισμών.





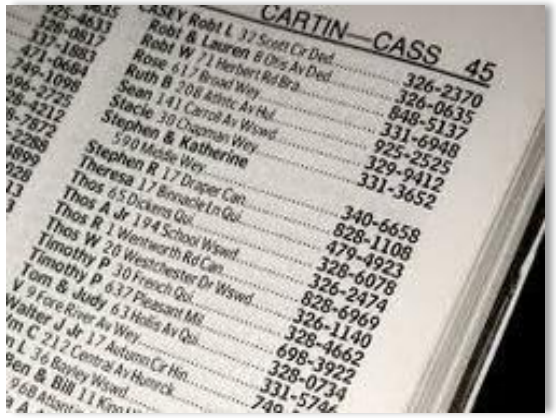
Κβαντικοί Αλγόριθμοι

Κβαντικός αλγόριθμος
Ένας αλγόριθμος ο οποίος εκτελείται σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο κβαντικού υπολογισμού.



Κβαντικός Αλγόριθμος του Grover

Αλγόριθμος του Grover
Καταφέρνει να επιταχύνει (τετραγωνικά) την διαδικασία διερεύνησης μιας μη δομημένης βάσης δεδομένων.



Πόσες προσπάθειες χρειάζονται για την εύρεση ενός στοιχείου σε μια μη δομημένη βάση N δεδομένων ?	Κλασσικός Υπολογιστής	Κατά μέσο όρο **N/2** (τυχαία επιλογή)
	Κβαντικός Υπολογιστής	Περίπου **√N** (αλγόριθμος του Grover)

Κβαντικός Αλγόριθμος του Shor

Ο **αλγόριθμος του Shor** καταφέρνει να λύσει σε πολυωνυμικό χρόνο το εξής πρόβλημα :
Δοθέντος $n \in \mathbb{N}$, *να βρεθεί η περίοδος της συνάρτησης* $f_{n,a}(x) = a \cdot x \bmod n$, $a \in \mathbb{N}$ με μκδ(a,n) = 1.

Προβλήματος Παραγοντοποίησης Μεγάλων Ακεραίων

- Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού RSA
- Σχήμα Ψηφιακής Υπογραφής RSA
- Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού Rabin
- Σχήμα Ψηφιακής Υπογραφής Rabin

Πρόβλημα Διακριτού Λογαρίθμου

- Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Κλειδιού Diffie-Hellman
- Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού ElGamal
- Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής (DSA)
- Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής Ελλειπτικών Καμπυλών (ECDSA)

(2042μ.Χ.) Παραγοντοποίηση ενός αριθμού 2048bits
- 300.000.000 χρόνια
- 36 λεπτά

Οι κβαντικοί υπολογιστές θα «ΣΠΑΣΟΥΝ» το ίντερνετ

nature

Explore content · About the journal · Publish with us · Subscribe

nature › news feature › article

NEWS FEATURE | 08 February 2022

The race to save the Internet from quantum hackers

The quantum computer revolution could break encryption —

MIT Technology Review

Featured · Topics · Newsletters · Events · Podcasts · Sign in · Subscribe

COMPUTING

How a quantum computer could break 2048-bit RSA encryption in 8 hours

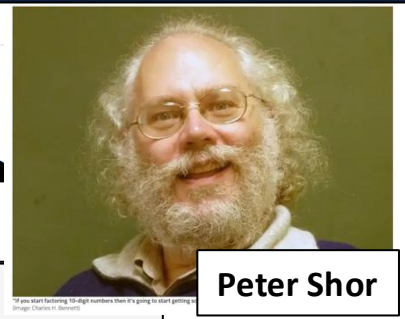
A new study shows that quantum technology will catch up with today's encryption standards much sooner than expected. That should worry anybody who needs to store data securely for 25 years or so.

By Emerging Technology from the arXiv — May 30, 2019

c|net TECH

Featured · Mobile · Computing · Gaming · Home Entertainment · Services & Software

Quantum computers could crack today's encrypted messages. That's a problem



Peter Shor

There is a 1 in 7 chance that some fundamental public-key crypto will be broken by quantum by 2026, and a 1 in 2 chance of the same by 2031."
– Dr. Michele Mosca (2015)

CRYPTOCURRENCY

Quantum hackers can bring down Bitcoin: expert

Chinese university professor tells Asia Times' webinar how over $3 trillion in cryptocurrency assets are at unseen risk

Οι κβαντικοί υπολογιστές ΔΕΝ θα «ΣΠΑΣΟΥΝ» το ίντερνετ

Κβαντική Κρυπτογραφία

Επιστήμη που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της κβαντομηχανικής σε κρυπτογραφικές εφαρμογές.

- Κβαντική διαχείριση κλειδιών
- Κβαντικές ψηφιακές υπογραφές
- Quantum commitment
- Oblivious transfer
- Quantum fingerprinting

Μετακβαντική Κρυπτογραφία

Οικογένεια κρυπτογραφικών αλγορίθμων οι οποίοι (εικάζεται ότι) εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ακόμη και ενάντια σε έναν επιτιθέμενο που διαθέτει έναν κβαντικό υπολογιστή.

- **Κρυπτογραφία Συναρτήσεων Κατακερματισμού**
- **Κρυπτογραφία Κωδίκων**
- **Κρυπτογραφία Δικτυωτών**
- Κρυπτογραφία Πολυμετάβλητων Τετραγωνικών Εξισώσεων

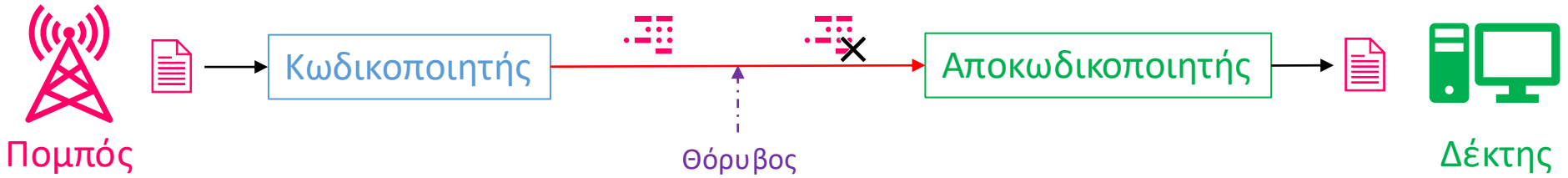
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ



Θεωρία Κωδίκων

Βασικό αντικείμενο Θεωρίας Κωδίκων

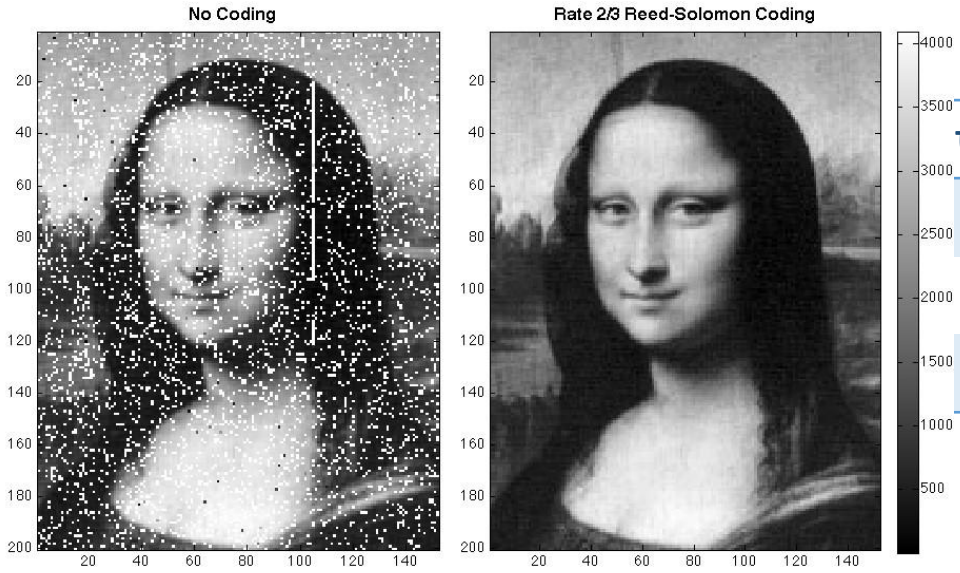
Κωδικοποίηση της πληροφορίας με τέτοιον τρόπο, ώστε αν μικρό πλήθος αλλοιώσεων έχει εισχωρήσει σ' ένα μήνυμα, η αποκωδικοποίηση του να τις διορθώνει.



➢ Παράδειγμα (ASCII) :

✓ Υπολογιστές χρησιμ

✓ Αδύνατη η αποφυγή



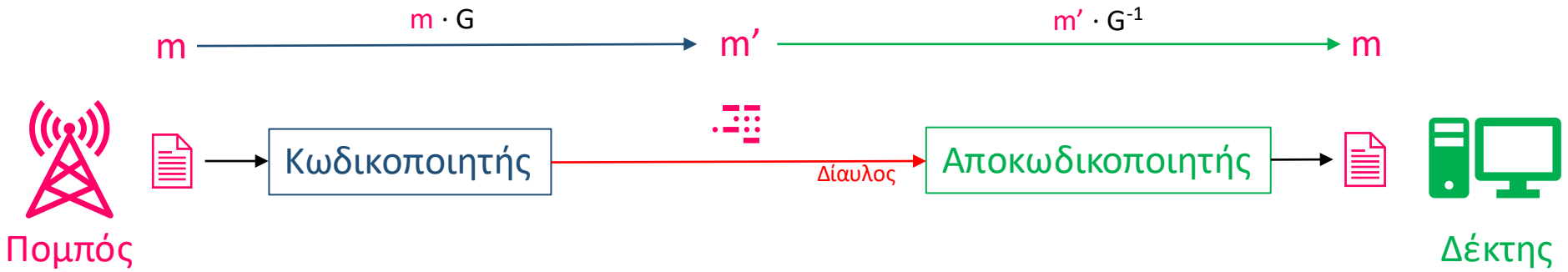
τα **Λέξεις ASCII**

10000010 → 1+1=0

10000100

10000111 → 1+1+1=1

Γραμμικοί Κώδικες



$$[1\ 0\ 1] \cdot G = [1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0]$$

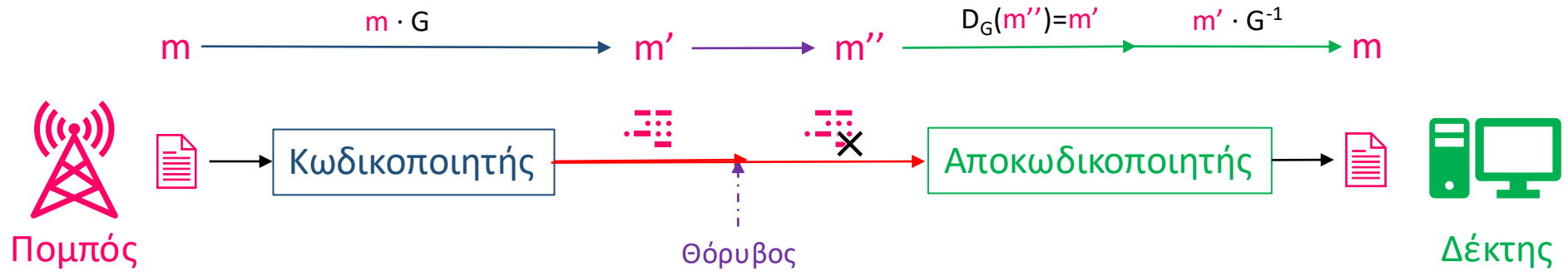
3 bits

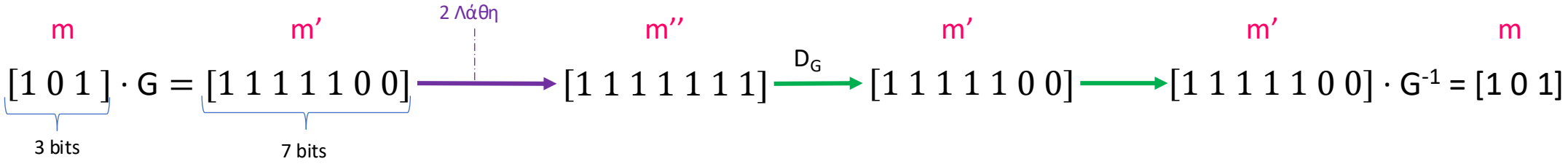
7 bits

4-bit προστέθηκαν

2-bit διορθώνονται → Πως ?

Γραμμικοί Κώδικες

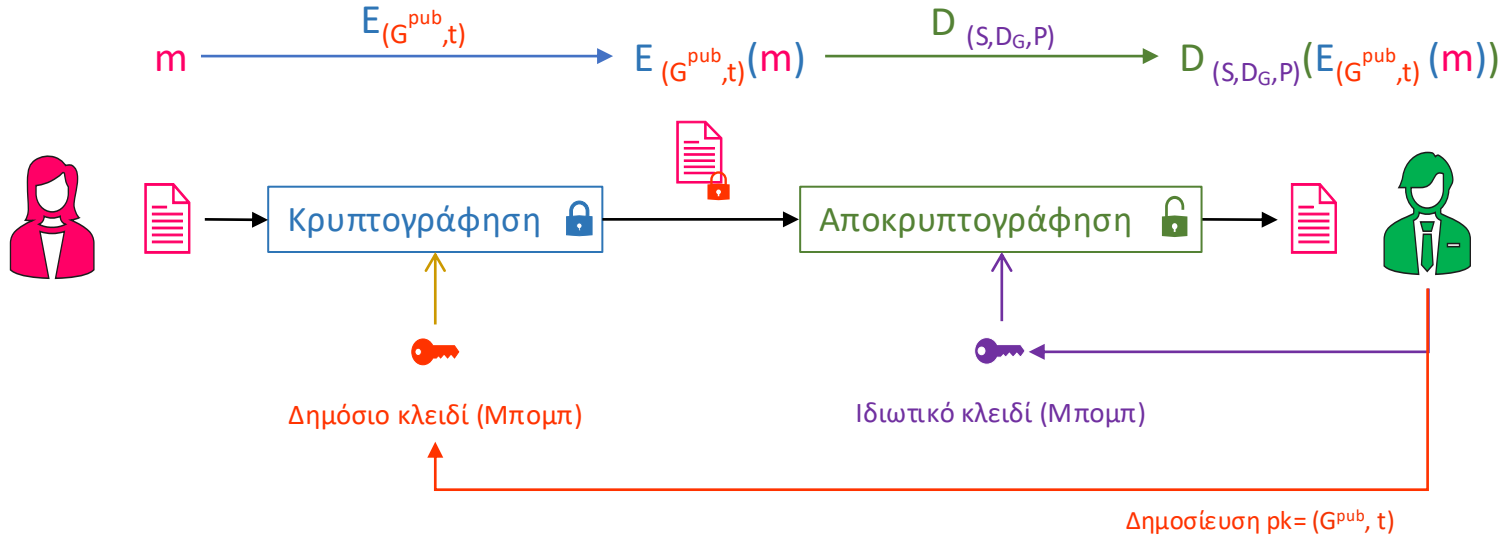




Κρυπτοσύστημα McEliece

- Παραγωγή κλειδιών:
  1. Επιλογή τριών πινάκων G,S,P
  2. Υπολογισμός $G^{pub}=S\cdot G\cdot P$
- Δημόσιο κλειδί: (G^{pub}, t) , όπου t ο αριθμός των λαθών
- Ιδιωτικό κλειδί: (S,D_G,P)
- Κρυπτογράφηση: Πολ/σμός $m\cdot G^{pub}$ και έπειτα εισαγωγή t λαθών.
- Αποκρυπτογράφηση: Διόρθωση λαθών με D_G και έπειτα πολ/σμός με $(G^{pub})^{-1}$.

Δυαδικοί Κώδικες Goppa
Μπορούν να διορθωθούν λάθη σε πολυωνυμικό χρόνο. (Αλγόριθμος Patterson)



Κρυπτογραφικά Σχήματα Κωδίκων

➢ Κρυπτοσύστημα McEliece

Ασφάλεια	Κβαντικός Αλγόριθμος Grover	Προσφέρει παρόμοιες ταχύτητες με ήδη γνωστούς αλγορίθμους.
	Κβαντικός Αλγόριθμος Shor	Δεν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος χρήσης του.

Μειονεκτήματα

- Μεγάλες απαιτήσεις μνήμης

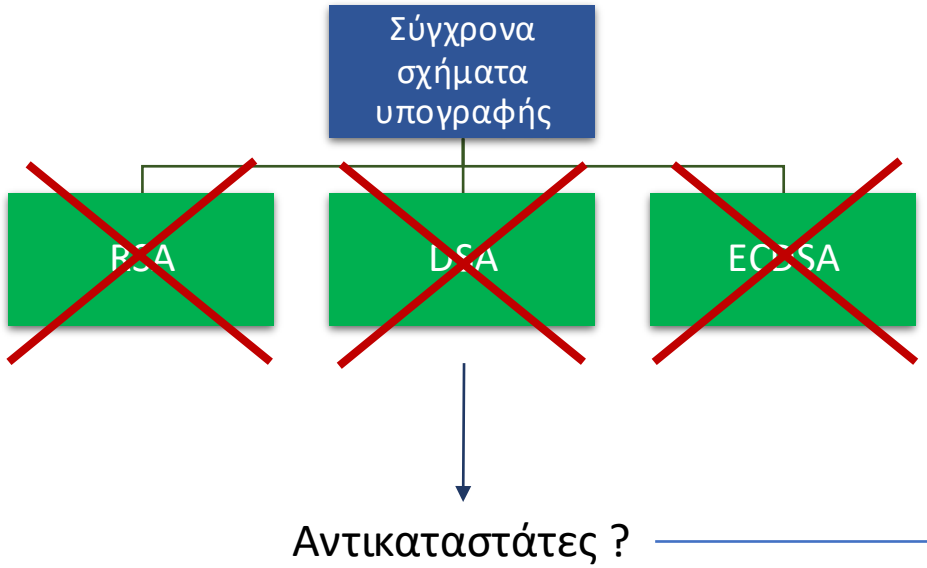
➢ Άλλα Σχήματα:

- ✓ Σχήμα ταυτοποίησης του Stern
- ✓ Συναρτήσεις κατακερματισμού
- ✓ Γεννήτριες τυχαίων αριθμών
- ✓ Σχήματα υπογραφής (γίνονται προσπάθειες)



ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σχήματα Ψηφιακών Υπογραφών



Σχήματα Υπογραφής Συναρτήσεων Κατακερματισμού (Hash-based)

Σχήματα Υπογραφής Μιας Φοράς (OTS)

Συνάρτηση μιας κατεύθυνσης

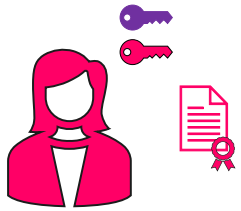
Συνάρτηση Κατακερματισμού

Πρέπει να είναι ελεύθερη σύμπτωσης.

- Η ασφάλεια ενός OTS βασίζεται μόνο στην ιδιότητα «ελεύθερης σύμπτωσης».
- Κάθε ζεύγος κλειδιών που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.

Σχήμα Υπογραφής Merkle – Δέντρο Merkle (MSS)

Σχήμα Υπογραφής Μιας Φοράς Lamport-Diffie (L-D OTS)





➢ Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών (X,Y)

1. Η Αλίκη διαλέγει τα f, g και το ιδιωτικό κλειδί υπογραφής της X (π.χ. X=(1 0 0 1 0 1))
2. Η Αλίκη υπολογίζει το δημόσιο κλειδί επαλήθευσης Y (π.χ. Y = f(X)=(0 0 0 1 1 1)) και το δημοσιεύει.

➢ Παραγωγή Υπογραφής σ

Η Αλίκη υπολογίζει το g(M) και το χρησιμοποιεί για να παράξει την σ.

➢ Επαλήθευση Υπογραφής σ

Ο Μπομπ γνωρίζει τις f, g, το Y, την σ και το M και τα χρησιμοποιεί για την διαδικασία.

*MSS – Merkle Signature Signature

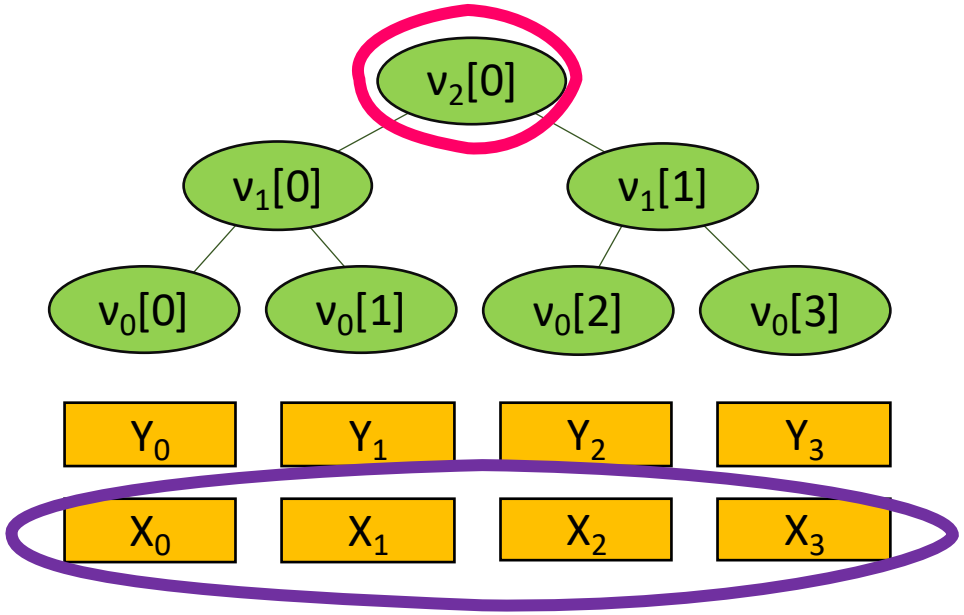
*OTS – One Time Signature

Σχήμα Υπογραφής Merkle (MSS)

Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών (X,Y)

1. Επιλογή $n \in \mathbb{Z}^+$, συνάρτησης κατακερματισμού $g : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$, επιλογή OTS και επιλογή **H (**Height**)** $\in \mathbb{N}, \geq 2$.
2. Παραγωγή 2^H ζεύγη κλειδιών μιας φοράς **(X_i,Y_i)**.
3. Δημιουργία του δέντρου Merkle.
4. Υπολογισμός ρίζας δέντρου Merkle.

(Ιδιωτικό) Κλειδί Υπογραφής: Η ακολουθία των X_i.
(Δημόσιο) Κλειδί Επαλήθευσης: Η ρίζα του δέντρου Merkle (**$v_H[0]$**).



$X_0 = [1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1]$ $\quad Y_0 = [1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0] \xrightarrow{g} [1\ 0\ 1\ 1\ 1]$

$X_1 = [1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0]$ $\quad Y_1 = [0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1] \xrightarrow{g} [0\ 0\ 1\ 0\ 0]$

$[1\ 0\ 1\ 1\ 1|0\ 0\ 1\ 0\ 0] \xrightarrow{g} [1\ 0\ 0\ 0\ 0]$

Σχήμα Υπογραφής Merkle (MSS)

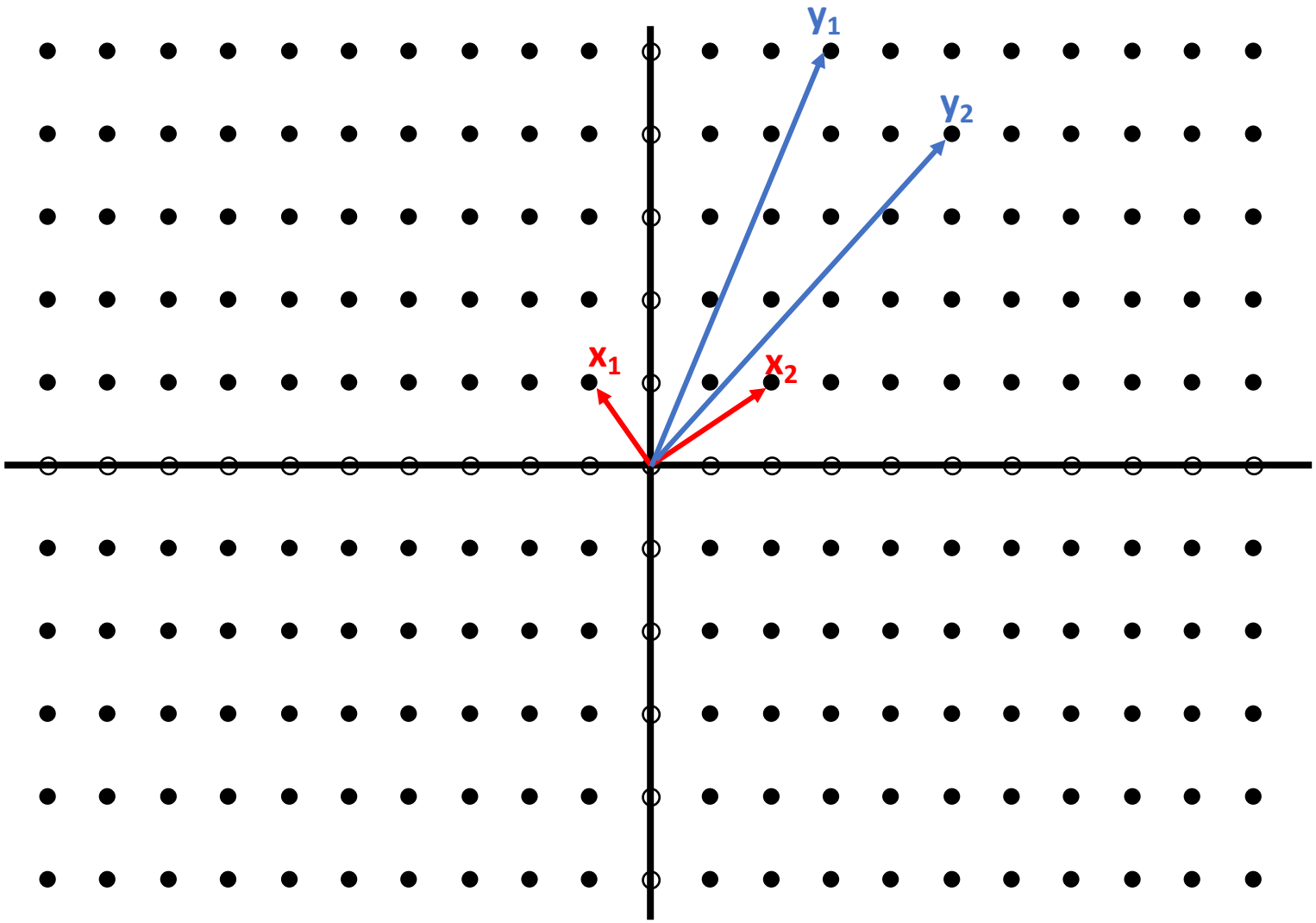
Μειονεκτήματα

- Τεράστιες απαιτήσεις χώρου.
- Χρόνος κ χώρος που χρειάζονται οι επιμέρους διαδικασίες.



Ασφάλεια	Κβαντικός Αλγόριθμος Grover	Επιταχύνει κάποιες γενικευμένες επιθέσεις, αλλά όχι αρκετά.
	Κβαντικός Αλγόριθμος Shor	Δεν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος χρήσης του.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ



Βασικές Έννοιες Δικτυωτών

➢ **Δικτυωτό L**

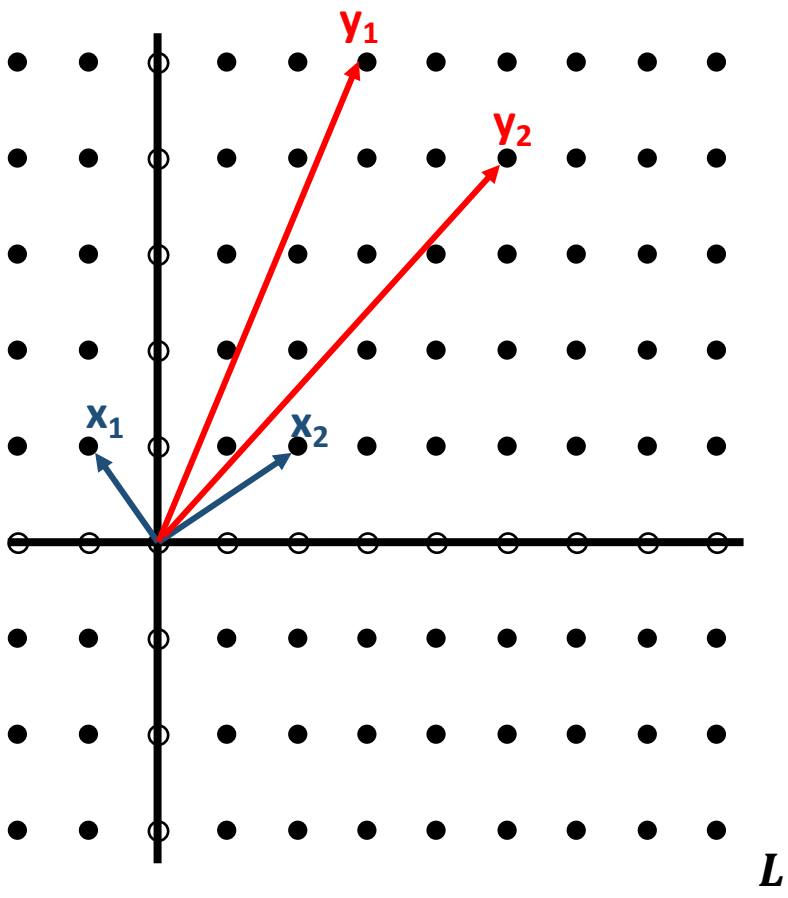
Αν $\boldsymbol{v_1}, \dots, \boldsymbol{v_n} \in \mathbb{R}^n$ είναι n γρ. ανεξάρτητα διανύσματα.

$$\boldsymbol{L} = \{\boldsymbol{a_1 v_1} + \dots + \boldsymbol{a_n v_n} : \boldsymbol{a_1}, \dots, \boldsymbol{a_n} \in \mathbb{Z}\}$$

❖ **Βάση Δικτυωτού**

«Καλή» Βάση — **«Κακή» Βάση**

Αλγόριθμοι Αναγωγής Βάσης (Gauss, LLL, …)



Προβλήματα στα Δικτυωτά

- **Πρόβλημα του μικρότερου διανύσματος (SVP)**

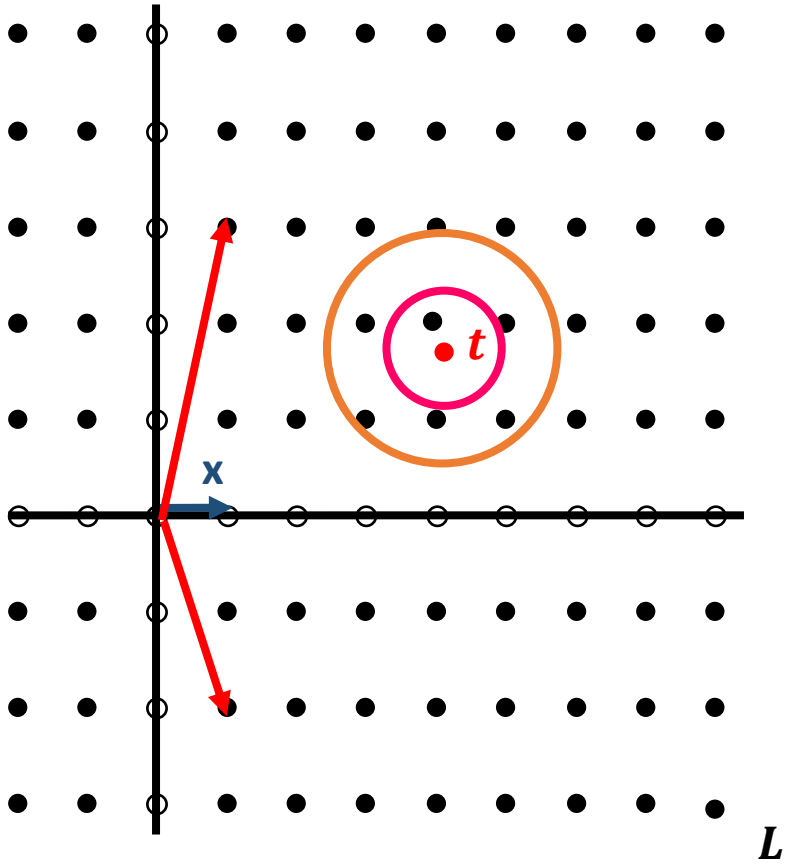
Δοθέν ενός δικτυωτού $\boldsymbol{L}$, να βρεθεί το $v \in \boldsymbol{L}, \neq 0$ που βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων.

- **Πρόβλημα του πλησιέστερου διανύσματος (CVP)**

Δοθέν ενός δικτυωτού $\boldsymbol{L}$ και ενός $\boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^n \backslash L$, να βρεθεί το $\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{L}$ που βρίσκεται πιο κοντά στο t.

↓

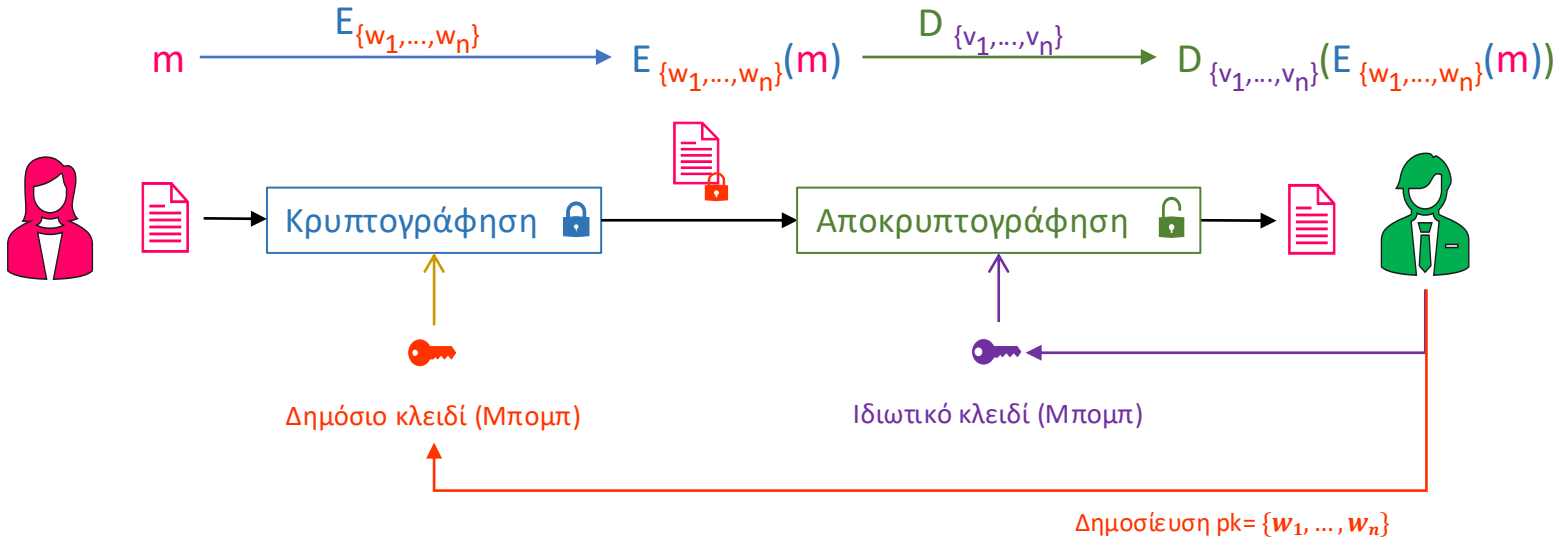
Αλγόριθμος του Babai



Κρυπτοσύστημα GGH

Έστω ένα δικτυωτό $\boldsymbol{L}$ διάστασης n.

- **Ιδιωτικό κλειδί**: Μια «καλή» βάση $\{\boldsymbol{v_1}, \dots, \boldsymbol{v_n}\}$
- **Δημόσιο κλειδί**: Μια «κακή» βάση $\{\boldsymbol{w_1}, \dots, \boldsymbol{w_n}\}$
- **Κρυπτογράφηση**:
  1. Επιλογή μηνύματος $\boldsymbol{m} = \{\boldsymbol{m_1}, \dots, \boldsymbol{mn}\}$ και ένα μικρό τυχαίο διά/σμα $\boldsymbol{r} = \{\boldsymbol{r_1}, \dots, \boldsymbol{rn}\}$.
  2. Υπολογισμός του $\boldsymbol{e} = \sum_{i=1}^{n} m_i w_i + \boldsymbol{r}$ και αποστολή του στην Αλίκη.
- **Αποκρυπτογράφηση**:
  1. Χρήση Αλγόριθμου Babai για υπολογισμό του $\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{L}$ το πλησιέστερο στο $\boldsymbol{e}$.
  2. Υπολογισμός του vW^{-1}, όπου $\boldsymbol{W}$ ο πίνακας με γραμμές τα $\boldsymbol{w_1}, \dots, \boldsymbol{w_n}$



Κρυπτογραφικά Σχήματα Δικτυωτών

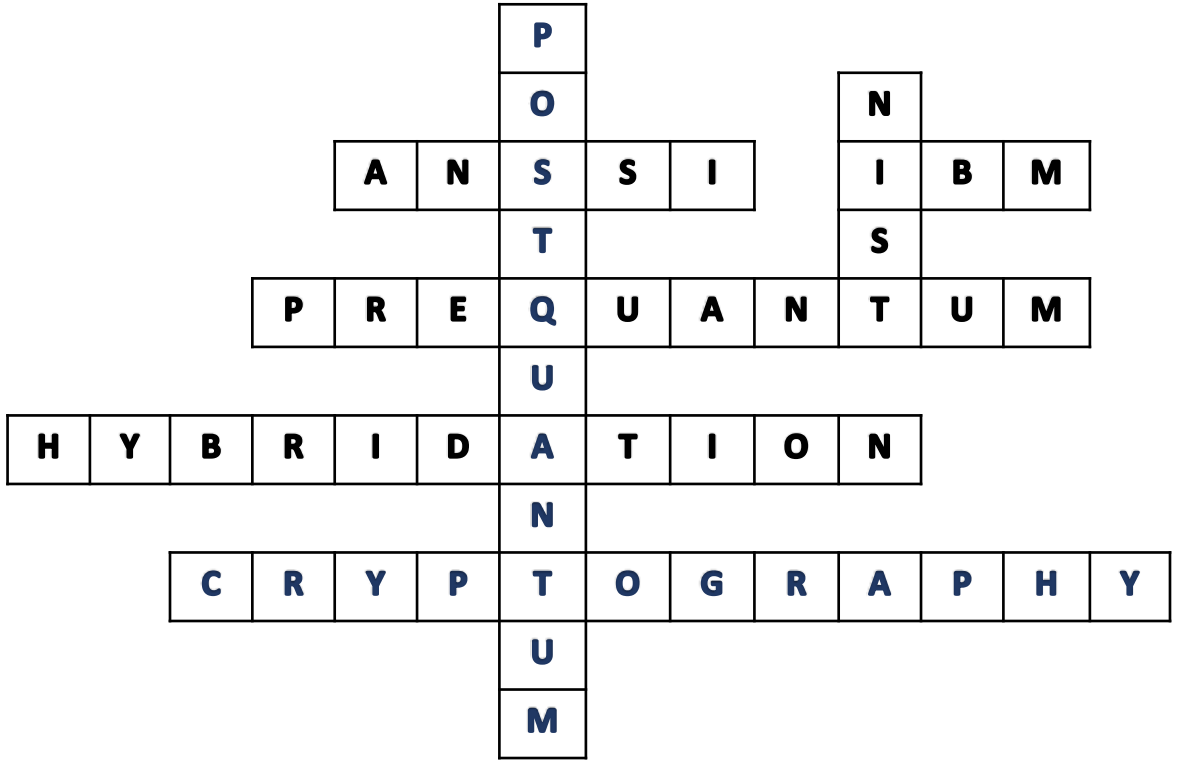
- **Βασικά χαρακτηριστικά:**
  - ✓ Υψηλή ασφάλεια
  - ✓ Μεγαλύτερα κλειδιά αλλά πιο γρήγορες ταχύτητες
  - ✓ Εύκολα υλοποιήσιμα



- **Άλλα Σχήματα:**
  - ✓ Σχήματα κρυπτογράφησης (**NTRUEcrypt**, **CRYSTALS-Kyber**...)
  - ✓ Σχήματα υπογραφής (**NTRUSign**, **CRYSTALS-Dilithium**,...)
  - ✓ Σχήματα ανταλλαγής κλειδιού (**RLWE-KEX**,...)
  - ✓ Συναρτήσεις κατακερματισμού (**SWIFFT**,...)
  - ✓ Πλήρης ομομορφική κρυπτογράφηση



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



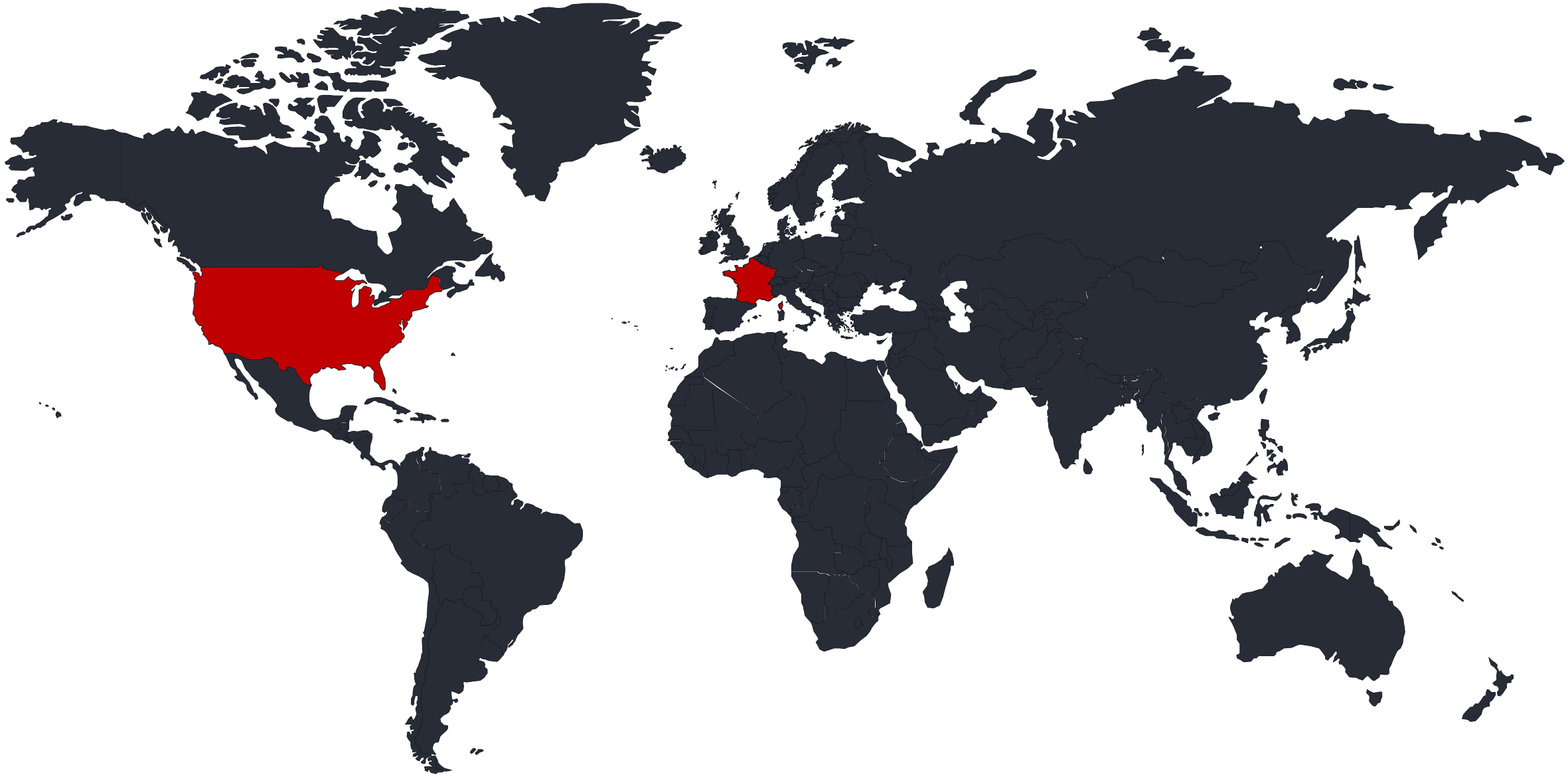
Έφτασε η εποχή των κβαντικών υπολογιστών?



Γιατί να μας νοιάζει από τώρα ?

↓

STORE NOW, DECRYPT LATER



ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

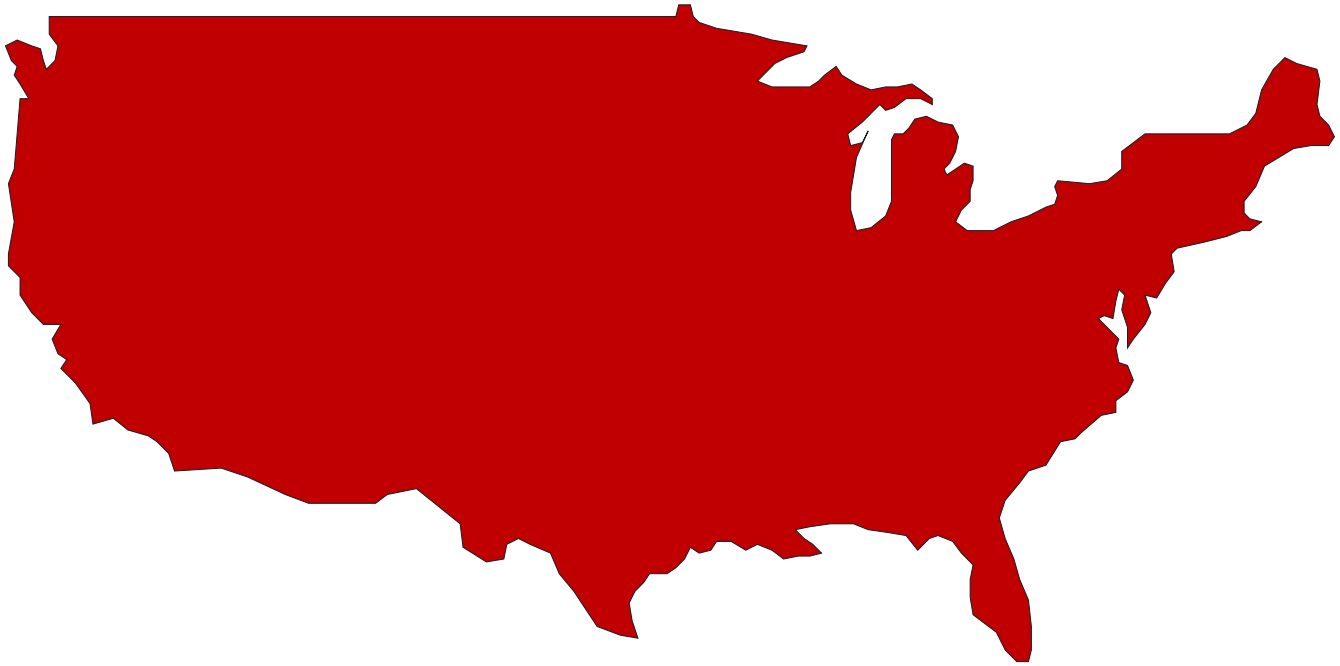
- **National Institute of Standards and Technology (NIST)**

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NIST (2016)

«Μετακβαντικοί» Αλγόριθμοι που να μπορούν με ασφάλεια να εκτελούν κάποιες διαδικασίες.

(**2022**) 4 φιναλίστ

(**2024**) «Τυποποίηση» ;

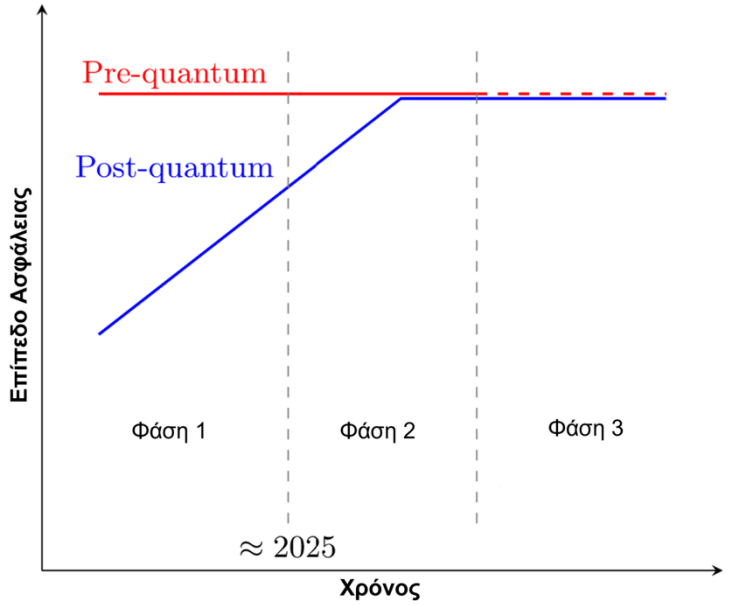


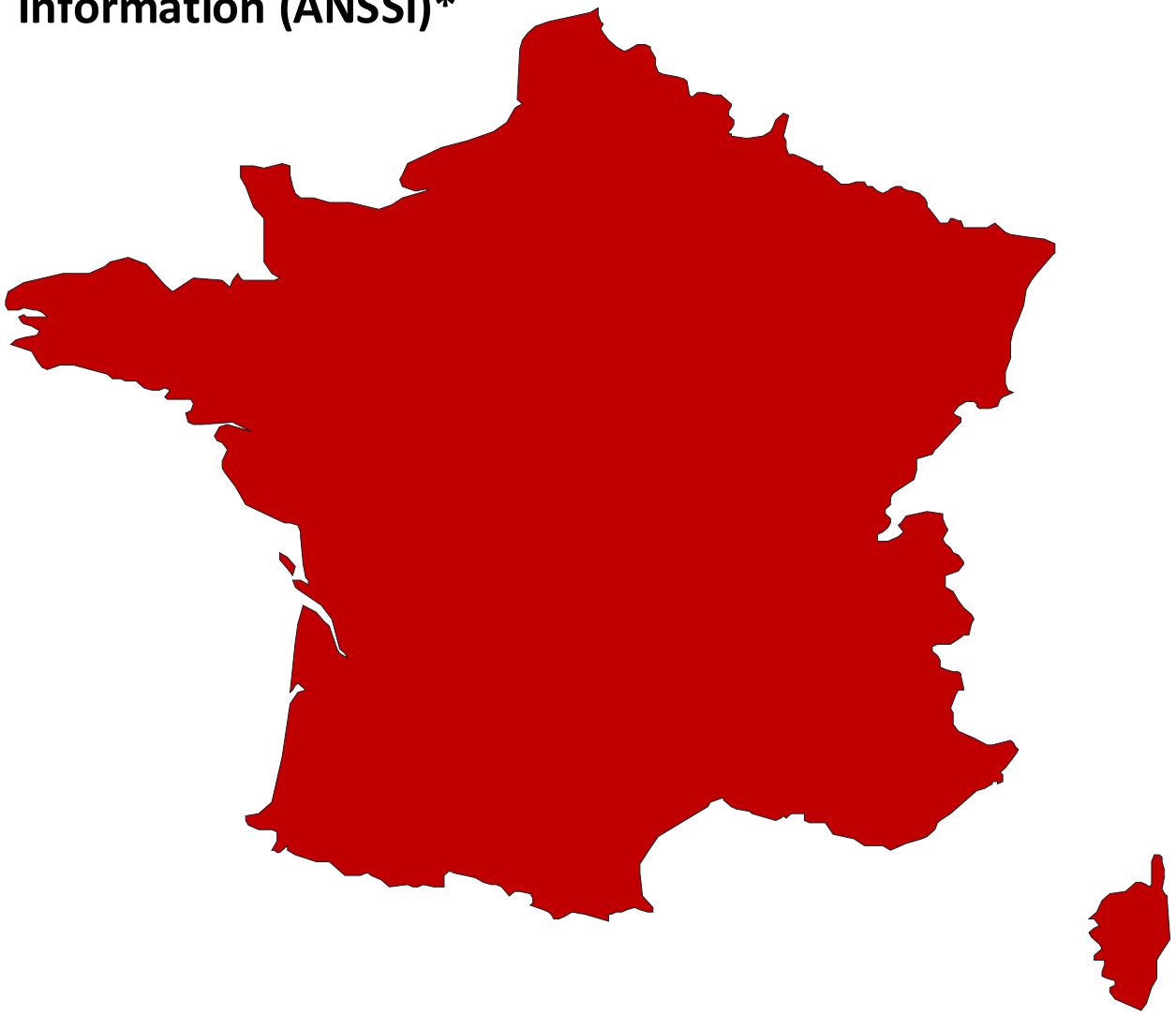
ΓΑΛΛΙΑ (ΕΥΡΩΠΗ)

- **Agence Nationale de la Securité des Systèmes d' Information (ANSSI)***

Μετακβαντική Μετάβαση (Άρθρο 2022)

- Χρήση υβριδικών μηχανισμών





*BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Εφαρμογές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας

Ασφάλεια Συναλλαγών



Ασφάλεια Διαδικτύου



Ασφάλεια Αρχείων



Ψηφιακές Υπογραφές



Ανταλλαγή Μηνυμάτων/Μέιλ



Εφαρμογές Κ ργραφίας

Ασφάλεια Διαδικτύου



Ασφάλεια Αρχείων




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC

Βεβαίωση Εμβολιασμού SARS-Cov-2
SARS-Cov-2 Vaccination Record Certificate

Όνομα / Name: ΦΛΩΡΙΑΣ / FLORIAS
Επώνυμο / Surname: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / PAPADOPOULOS
ΑΜΚΑ / Social Security Number: 27119900317

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Τύπος εμβολίου / Vaccine manufacturer: BIONTECH MANUFACTURING GMBH, GERMANY
Αριθμός δόσεων / Total doses: 2

1 Ημερομηνία / Date: 02/07/2021
Εμβολιαστικό Κέντρο / Vaccination Center: ΚΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

2 Ημερομηνία / Date: 23/07/2021
Εμβολιαστικό Κέντρο / Vaccination Center: ΚΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19

The certificate is issued in accordance with the data entered and kept in the National COVID-19 Vaccination Registry

Κωδικός εγγράφου / Document ID: sNHA57aTSP6srVww6z2bcg

Ανταλλαγή Μηνυμάτων/Μέιλ



Ασφάλεια Συναλλαγών



Εφαρμογές

Ασφάλεια Αρχείων





Ασφάλεια Διαδικτύου



Εφαρμογές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας

Ψηφιακές Υπογραφές



Ανταλλαγή Μηνυμάτων/Μέιλ



Ασφάλεια Συναλλαγών



Ασφάλεια Διαδικτύου



Ασφάλεια Αρχείων



Εφαρμογές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας

Ανταλλαγή Μηνυμάτων/Μέιλ



Ασφάλεια Συναλλαγών



Ασφάλεια Διαδικτύου



Ασφάλεια Αρχείων



Ψηφιακές Υπογραφές

